

Perguntas Teóricas Possíveis

Recurso BD 2025/2026

P.PORTO - Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática / Segurança Informática em Redes
Unidade Curricular: Bases de Dados

*PREMISSA: O professor NAO repete as perguntas da Epoca Normal no Recurso.
Este documento exclui todas as perguntas que saíram no Exame da Epoca Normal 2025/2026.*

Baseado na análise de todos os exames disponíveis (2004-2026)
incluindo 4 exames modelo de recurso 2025/2026.

PERGUNTAS JÁ ELIMINADAS (Sairam na EN 25/26)

#	Tema	Pergunta EN 25/26
1	Definição de Termos	Defina: BD, SGBD (componentes), Metadados
2	LDD vs LMD	Diferenças entre LDD e LMD + operações
3	Vistas vs Relações Base	O que é uma vista + diferenças com relação base
4	Funções Agregação + NULLs	Restrições das funções de agregação + efeito dos NULLs
5	Mecanismo de Resolução de Vistas	Como funciona o mecanismo de resolução de vistas
6	Técnicas de Descoberta de Factos	Propósito e descrição de cada técnica

NOTA: A Pergunta 7 (Normalização de Fatura) e a Pergunta 8 (Modelação + SQL + Álgebra) saem SEMPRE, mas com enunciados diferentes (documento/fatura e cenário novos).

MAPA DE FREQUÊNCIA DE PERGUNTAS POR EXAME

Pergunta	EN21	EN23/24	R23/24	EN24/25	EN25/26
Integridade Referencial	S	S	-	S	-
Normalização (Teoria)	-	-	S	S	-
Anomalias de Atualização	S	-	-	-	-
Triggers	S	-	-	S	-
Vistas vs Relações Base	S	-	S	S	S
Sist. BD vs Ficheiros	-	-	-	-	-
ANSI/SPARC (Conceptual)	-	-	S	-	-
Data Warehouses	-	-	S	S	-
LMD Proc vs Não Proc	-	-	-	S	-
Subquery vs Junção	-	S	-	-	-
Atributos ER	-	S	-	-	-
Funções Agregação/NULL	-	-	S	-	S
Independência de Dados	-	S	-	-	-
Arq. Cliente-Servidor	-	S	-	-	-
Abord. múltiplas vistas	-	S	-	-	-
Tipos de Junção	S	-	-	-	-
Cursor SQL	-	-	S	-	-
Definição de Termos	-	-	-	-	S
LDD vs LMD	-	-	-	-	S
Resolução de Vistas	-	-	-	-	S
Tecn. Descoberta Factos	-	-	-	-	S
Normalização (prática)	S	S	S	S	S
SQL + Álgebra Relacional	S	S	S	S	S

PRIORIDADE MAXIMA

P1 - Integridade Referencial + ON DELETE / ON UPDATE

Frequencia: 8+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 1

Pergunta esperada: *Explique o que entende por Integridade Referencial. Identifique e descreva quais as ações que se podem utilizar nas subcláusulas ON DELETE e ON UPDATE.*

Resposta Rápida:

A integridade referencial é uma regra do modelo relacional que garante a consistência lógica entre tabelas, obrigando a que os valores de uma chave estrangeira (FK) na tabela filha existam previamente na chave primária (PK) da tabela pai ou sejam nulos. Para gerir alterações, as ações disponíveis são:

- CASCADE: propaga a eliminação ou atualização do registo pai diretamente para os registos filhos.
- SET NULL: define a FK dos filhos como nula (caso a coluna o permita).
- SET DEFAULT: altera a FK dos filhos para o valor padrão configurado.
- NO ACTION / RESTRICT: rejeita a operação no registo pai caso existam registos filhos dependentes (comportamento por defeito).

P2 - Normalização: Objetivos e Impacto no Desempenho

Frequencia: 8+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 2

Pergunta esperada: *No contexto do modelo relacional, quais os objetivos da normalização de dados? De que forma o processo de normalização poderá afetar, posteriormente, o desempenho da implementação?*

Resposta Rápida:

Os objetivos são: minimizar a redundância de dados, eliminar anomalias de atualização (inserção, remoção e modificação) e garantir a consistência/integridade lógica das relações. O impacto no desempenho é misto:

- Leitura (OLAP): Prejudicada - a fragmentação exige mais JOINS, aumentando acessos ao disco.
- Escrita (OLTP): Otimizada - tabelas mais estreitas, sem dados duplicados, escrita rápida num único local.

Formas Normais:

- FNN: Contem grupos repetidos.
- 1FN: Valores atômicos (sem grupos repetidos).
- 2FN: 1FN + sem dependências parciais.
- 3FN: 2FN + sem dependências transitivas.
- BCNF: 3FN + todo determinante é chave candidata.

P3 - Anomalias de Atualização

Frequência: 6+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 3

Pergunta esperada: *Descreva os tipos de anomalias de atualização que podem ocorrer numa relação com dados redundantes. De exemplos.*

Resposta Rápida:

- Anomalia de Inserção: Impossível registar dados sem outra informação independente. Ex: Não se pode inserir uma disciplina sem ter alunos matriculados.
- Anomalia de Remoção: A eliminação de um registo provoca perda involuntária de dados distintos. Ex: Apagar o único aluno inscrito perde os dados da disciplina.
- Anomalia de Modificação: Alterar dados redundantes em apenas alguns registos cria inconsistências. Ex: Mudar o nome do professor em 50 de 100 registos gera contradições.

P4 - Triggers de Bases de Dados

Frequência: 4+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 1

Pergunta esperada: *O que são triggers e para que servem? Quais as vantagens e desvantagens? Identifique os tipos quanto ao momento de execução.*

Resposta Rápida:

Um trigger é um bloco de código procedural executado automaticamente pelo SGBD em resposta a operações DML (INSERT, UPDATE, DELETE). Serve para impor regras de negócio complexas, manter dados derivados e criar logs de auditoria.

Vantagens: Centralização lógica na BD, automatização, reforço de integridade independente da aplicação.

Desvantagens: Overhead de processamento, dificuldade de depuração (disparo implícito), falta de portabilidade.

Tipos: BEFORE (antes da operação), AFTER (depois da operação), INSTEAD OF (em vez da operação - usado em vistas).

PRIORIDADE ALTA

P5 - Sistemas BD vs Ficheiros + Vantagens/Desvantagens SGBD

Frequência: 7+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 3

Pergunta esperada: *Descreva as principais características de um Sistema BD e compare com os Sistemas de Ficheiros. Enuncie as vantagens e desvantagens de um SGBD.*

Resposta Rápida:

Os sistemas de BD centralizam os dados com acesso intermediado pelo SGBD, enquanto os ficheiros são descentralizados com dados ligados ao código. Diferenças: independência de dados (BD tem, ficheiros não), controlo de redundância (BD centraliza, ficheiros duplicam), concorrência e segurança (BD tem gestão robusta, ficheiros limitados).

Vantagens SGBD: Controlo de redundância, partilha concorrente, integridade, segurança, backup/recuperação.

Desvantagens SGBD: Complexidade de administração, custo elevado, maior impacto em caso de falha geral.

Quando usar Ficheiros: Aplicações pessoais, baixo volume, utilizador único, recursos limitados.

P6 - Arquitetura ANSI/SPARC (Nível Conceptual)

Frequência: 5+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 2 e 3

Pergunta esperada: *A arquitetura ANSI/SPARC identifica três níveis nos SGBD. Descreva pormenorizadamente o nível intermédio. / Descreva os três tipos de esquema.*

Resposta Rápida:

O nível intermédio é o Nível Conceptual. Representa a visão lógica e global de toda a base de dados para a organização. Define a totalidade das tabelas, colunas, relacionamentos, regras de segurança e restrições de integridade (PK, FK).

Os 3 tipos de esquema:

- Esquema Externo: Visão personalizada de cada utilizador/grupo.
- Esquema Conceptual: Estrutura lógica global (tabelas, atributos, relacionamentos, restrições).
- Esquema Interno: Organização física no disco (índices, ficheiros, blocos de memória).

P7 - Independência de Dados

Frequência: 5+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 1

Pergunta esperada: *Descreva o conceito de independência de dados e a sua importância. Diferencie entre independência física e lógica.*

Resposta Rápida:

Capacidade de alterar esquemas num nível inferior de abstração sem reescrever os níveis superiores.

- Independência Física: Alterar armazenamento físico (índices, discos, partições) sem afetar o esquema lógico ou aplicações.
- Independência Lógica: Alterar o esquema conceitual (adicionar colunas, dividir tabelas) sem reescrever o código SQL das aplicações. Recorre-se a vistas para simular as tabelas originais.

Importância: Reduz custos de manutenção e permite evolução flexível da BD.

P8 - Data Warehouses: Benefícios e Problemas

Frequência: 4+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 1

Pergunta esperada: Descreva os benefícios e problemas dos Data Warehouses. Distinga entre Data Warehouse e Data Mart.

Resposta Rápida:

Um DW é um repositório histórico, integrado e não-volátil para apoio à decisão.

Benefícios: Integração de dados de fontes heterogêneas, análise histórica de tendências, isolamento de performance (OLAP não degrada OLTP).

Problemas: Custo/tempo elevados, complexidade de ETL, manutenção constante face a alterações nas fontes.

Data Mart: Subconjunto do DW focado num departamento - mais simples e barato de implementar.

PRIORIDADE MODERADA

P9 - LMD Procedimentais vs Não-Procedimentais

Frequência: 2+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 2

Pergunta esperada: *Explique as diferenças entre LMD procedimentais e não-procedimentais. De exemplos.*

Resposta Rápida:

- Procedimentais: Especificam COMO obter os dados, com algoritmo passo a passo, registo a registo (one-record-at-a-time). Exemplos: Álgebra Relacional, cursores em PL/SQL e T-SQL.
- Não-Procedimentais (Declarativas): Especificam O QUE obter, em conjunto (set-at-a-time), com o otimizador a definir o plano. Exemplos: SELECT em SQL, Cálculo Relacional.

P10 - Subquery vs Junção

Frequência: 3+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 1

Pergunta esperada: *Qual a diferença entre uma subquery e uma junção? Em que situações não é possível usar uma subquery?*

Resposta Rápida:

Uma subquery é um SELECT aninhado dentro de outra consulta (WHERE, HAVING, FROM, SELECT); uma junção combina registos de múltiplas tabelas na mesma linha.

Não é possível usar subquery quando se quer exibir colunas de tabelas distintas simultaneamente no resultado - para isso é necessário JOIN.

P11 - Arquitetura Cliente-Servidor (2 vs 3 Níveis)

Frequência: 3+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 2

Pergunta esperada: *Compare a arquitetura cliente-servidor de 2 e 3 níveis. Qual a mais adequada para a Web?*

Resposta Rápida:

- 2-tier: Cliente (fat client) comunica diretamente com o servidor de BD. Interface + regras de negócio no cliente.
- 3-tier: Introduce servidor de aplicação intermédio. Cliente leve (browser), lógica no servidor de aplicação, dados no servidor de BD.

Para a Web: 3-tier. Permite pooling de conexões para milhares de utilizadores, centraliza manutenção, previne acesso direto e inseguro a BD.

P12 - Atributos no Modelo Entidade-Relacionamento

Frequência: 3+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 2

Pergunta esperada: Descreva os atributos num diagrama ER. De exemplos de simples, compostos, multi-valor e derivados.

Resposta Rápida:

Propriedades que descrevem entidades/relacionamentos:

- Simples: Atómico, indivisível (NIF). Elipse simples.
- Composto: Decomponível (Morada -> Rua + Localidade + CP). Elipses interligadas.
- Multi-valor: Múltiplos valores (Telefones). Elipse de contorno duplo.
- Derivado: Calculado (Idade a partir da Data de Nascimento). Elipse tracejada.

P13 - Cursores SQL

Frequência: 2+ exames | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 2

Pergunta esperada: O que são cursores SQL? Qual o propósito? Descreva o ciclo de vida.

Resposta Rápida:

Estrutura de controlo que funciona como apontador para processar registos linha a linha, contrariando a natureza declarativa do SQL.

Ciclo de vida: DECLARE (define a query) -> OPEN (executa e aloca recursos) -> FETCH (le linha corrente) -> CLOSE (fecha e liberta locks) -> DEALLOCATE (remove da memória).

PRIORIDADE SECUNDARIA

P14 - Materializacao de Vistas (Indexed/Materialized Views)

Frequencia: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 1

Pergunta esperada: Explique o conceito de materializacao de vistas. Vantagens e desvantagens vs vistas tradicionais?

Resposta Rapida:

Consiste em armazenar fisicamente os resultados da consulta da vista numa tabela em disco.

Vantagens: Acelera leituras de consultas complexas ou agregados pesados.

Desvantagens: Overhead nas escritas das tabelas base (SGBD recalcula a vista para manter sincronizacao).

Contextos: Ambientes OLAP com muitas leituras e poucas escritas, dashboards com agregados.

P15 - Operacoes de Juncao (5 tipos)

Frequencia: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 4

Pergunta esperada: Descreva as diferencas entre Theta Join, Equijoin, Natural Join, Outer Join e Semijoin.

Resposta Rapida:

- Theta Join: Condicao com qualquer operador de comparacao (=, >, <, >=, <=, !=).
 - Equijoin: Theta Join com apenas igualdade (=). Mantem colunas duplicadas.
 - Natural Join: Igualdade em atributos homonimos. Remove colunas duplicadas automaticamente.
 - Outer Join: Mantem registos sem correspondencia (LEFT, RIGHT, FULL), preenchendo com NULL.
 - Semijoin: Devolve apenas tuplos da 1a tabela com correspondencia na 2a, sem expor atributos da 2a.
-

P16 - Stored Procedures vs Funcoes (UDF)

Frequencia: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 4

Pergunta esperada: Diferenca entre Stored Procedure e User-Defined Function? Tres diferencas fundamentais.

Resposta Rapida:

- Funcao (UDF): Obrigatoriamente devolve valor via RETURN; pode ser usada dentro de SELECT/WHERE; NAO pode alterar dados (INSERT/UPDATE/DELETE).
 - Procedimento (SP): Nao e obrigado a devolver valor; invocado com EXEC/CALL (nao dentro de SELECT); PODE alterar dados e gerir transacoes (COMMIT/ROLLBACK).
-

P17 - Sublinguagens de Dados (DDL, DML, DCL, TCL)

Frequência: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 3

Pergunta esperada: O que são sublinguagens de dados? Identifique e descreva DDL, DML, DCL, TCL com exemplos.

Resposta Rápida:

- DDL (Data Definition Language): Define a estrutura. CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE.
- DML (Data Manipulation Language): Manipula os dados. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- DCL (Data Control Language): Controla acessos e privilégios. GRANT, REVOKE.
- TCL (Transaction Control Language): Gere transações. COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.

P18 - 5 Operações Básicas da Álgebra Relacional

Frequência: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 3

Pergunta esperada: Defina as cinco operações básicas da Álgebra Relacional. Demonstre como Junção e Interseção são derivadas.

Resposta Rápida:

As 5 operações básicas:

1. Seleção (σ): Seleciona tuplos que satisfazem uma condição.
2. Projeção (π): Projeta as colunas solicitadas.
3. Produto Cartesiano ($\times$): Combina todos os tuplos de duas relações.
4. União ($\cup$): Une duas tabelas compatíveis.
5. Diferença ($-$): Tuplos de A que não estão em B.

Operações derivadas:

- Junção: $A \bowtie B = \sigma_{condicao}(A \times B)$
- Interseção: $A \cap B = A - (A - B)$

P19 - Componentes do Ambiente de um SGBD

Frequência: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 4

Pergunta esperada: Descreva os 5 componentes principais do ambiente de um SGBD.

Resposta Rápida:

1. Hardware: Dispositivos físicos (servidores, discos, redes).
2. Software: SGBD, sistema operativo e aplicações.
3. Dados: Dados armazenados e metadados (dicionário de dados).
4. Utilizadores: DBA, programadores, utilizadores finais.
5. Procedimentos: Regras e instruções de uso e funcionamento.

P20 - Conceitos do Modelo Relacional

Frequência: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 4

Pergunta esperada: Explique: Relação, Atributo, Domínio, Tuplo, Grau e Cardinalidade.

Resposta Rápida:

- Relação: Tabela que armazena dados.
- Atributo: Coluna da tabela.
- Domínio: Conjunto de valores válidos para um atributo.
- Tuplo: Linha da tabela (um registo completo).
- Grau: Número de atributos (colunas).
- Cardinalidade: Número de tuplos (linhas).

P21 - Vistas Atualizáveis

Frequência: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 4

Pergunta esperada: Quais as restrições para uma vista ser atualizável diretamente via DML?

Resposta Rápida:

Uma vista é atualizável se:

- Mapear uma única tabela base (sem JOINS).
- NÃO conter funções de agregação (SUM, AVG, COUNT, etc.).
- NÃO conter GROUP BY, HAVING, DISTINCT ou UNION.
- NÃO conter subqueries correlacionadas no SELECT.
- Incluir todos os atributos NOT NULL da tabela base que não tenham valor DEFAULT.

P22 - Especialização vs Generalização (Modelo ER)

Frequência: Raro | Aparece nos Modelos de Recurso: Modelo 4

Pergunta esperada: Diferenças entre especialização e generalização no diagrama ER. De exemplos.

Resposta Rápida:

- Especialização (Top-Down): Dividir uma superclasse em subclasses específicas. Ex: Funcionário -> Engenheiro + Motorista.
- Generalização (Bottom-Up): Agrupar entidades semelhantes numa superclasse. Ex: Aluno + Professor -> Pessoa.

P23 - Transações e Propriedades ACID

Frequência: Coberto nos resumos

Pergunta esperada: O que é uma transação? Descreva as propriedades ACID.

Resposta Rápida:

Uma transação é uma unidade lógica de processamento - conjunto de instruções SQL tratadas como indivisíveis.

- Atomicidade: Tudo ou nada (COMMIT total ou ROLLBACK total).

- Consistência: BD vai de um estado consistente a outro, sem violar restrições.
 - Isolamento: Transações concorrentes não interferem entre si.
 - Durabilidade: Após COMMIT, as alterações são permanentes mesmo com falha do sistema.
-

P24 - Abordagens para Múltiplas Vistas de Utilizadores

Frequência: 3+ exames

Pergunta esperada: Enuncie as abordagens para desenho de BD com múltiplas vistas de utilizadores.

Resposta Rápida:

1. Centralizada: Recolher todos os requisitos e fundir numa lista global antes de modelar.
 2. Integração de Vistas: Criar esquemas locais independentes por departamento e fundi-los depois.
 3. Mista: Combina as duas - requisitos comuns fundidos no início; vistas complexas tratadas separadamente.
-

RESUMO: PROBABILIDADE POR PERGUNTA PARA O RECURSO

Prior.	P#	Tema
MAXIMA	P1	Integridade Referencial + ON DELETE/UPDATE
MAXIMA	P2	Normalizacao: Objetivos + Desempenho
MAXIMA	P3	Anomalias de Atualizacao
MAXIMA	P4	Triggers (Definicao + Vantagens/Desvantagens)
ALTA	P5	Sistemas BD vs Ficheiros + SGBD
ALTA	P6	Arquitetura ANSI/SPARC (Nivel Conceptual)
ALTA	P7	Independencia de Dados
ALTA	P8	Data Warehouses
MODERADA	P9	LMD Procedimentais vs Nao-Procedimentais
MODERADA	P10	Subquery vs Juncao
MODERADA	P11	Arquitetura Cliente-Servidor (2 vs 3)
MODERADA	P12	Atributos no Modelo ER
MODERADA	P13	Cursos SQL
SECUNDARIA	P14	Materializacao de Vistas
SECUNDARIA	P15	Operacoes de Juncao (5 tipos)
SECUNDARIA	P16	Stored Procedures vs Funcoes (UDF)
SECUNDARIA	P17	Sublinguagens (DDL, DML, DCL, TCL)
SECUNDARIA	P18	5 Operacoes Basicas de Algebra Relacional
SECUNDARIA	P19	Componentes do Ambiente SGBD
SECUNDARIA	P20	Conceitos do Modelo Relacional
SECUNDARIA	P21	Vistas Atualizaveis
SECUNDARIA	P22	Especializacao vs Generalizacao (ER)
SECUNDARIA	P23	Transacoes e ACID
SECUNDARIA	P24	Abordagens Multiplas Vistas

DICA FINAL: O exercicio de normalizacao (P7 no exame, vale 3 val.) e a modelacao com SQL + Algebra Relacional (P8, vale 5 val.) saem SEMPRE - mas com documentos e cenarios diferentes. Pratica com os exames modelo de recurso!

Exames modelo de recurso disponiveis para praticar:

- Modelo 1: TecnoShop + Companhia Aerea
- Modelo 2: AutoFlex Rent-a-Car + Ginasio
- Modelo 3: Grand Plaza Hotel + Reparacao Eletronica
- Modelo 4: Clinica Geral do Norte + Stock Pecas